TD n°2 — Racines carrées

Seconde — Chapitre 8 : calcul numérique

Frederik de Peyrelongue

Consignes

Pour tout nombre $a \geqslant 0$: $\sqrt{a}$ est le nombre positif dont le carré vaut a, c'est-à-dire

$$\left(\sqrt{a}\right)^2 = a \qquad \text{et} \qquad \sqrt{a^2} = |a| \quad (= a \text{ si } a \geqslant 0).$$

Pour $a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$:

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b} \qquad \text{et} \qquad \sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \quad (b > 0).$$

On ne laisse jamais de radical au dénominateur.

A. Définition et premières simplifications

Exercice 1

Soit a un nombre positif. Utiliser les deux propriétés $\sqrt{a^2} = a$ et $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$ pour simplifier, si possible, les expressions suivantes :

a) $\left(\sqrt{4}\right)^2 + \left(\sqrt{6}\right)^2$ b) $\sqrt{3^2 + 4^2}$ c) $\left(\sqrt{4} + 6\right)^2$

d) $\sqrt{(4+6)^2}$ e) $\sqrt{4^2} \times \sqrt{6^2}$ f) $\sqrt{4^2 \times 6^2}$

Exercice 2

1. **a.** Donner la valeur des expressions suivantes : $\sqrt{9} + \sqrt{16}$; $\sqrt{9+16}$.

b. Donner la valeur des expressions suivantes : $\sqrt{169} - \sqrt{25}$; $\sqrt{169-25}$.

2. Que peut-on dire des relations ci-dessous ?

a. $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$

b. $\sqrt{a-b} = \sqrt{a} - \sqrt{b}$

Exercice 3

Justifier les deux égalités suivantes :

$$\left(\sqrt{\sqrt{3}}\right)^4 = 3 \qquad \sqrt{7^{10}} = 7^5.$$

B. Produits de racines carrées

Exercice 4

Proposition : pour tous nombres a et b positifs ou nuls, on a l'égalité

$$\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}.$$

1. Écrire chacun des nombres ci-dessous sous la forme d'un produit où le maximum de facteurs sont des nombres élevés au carré (exemple : $50 = 5^2 \times 2$).

a) 75 b) 32 c) 18 d) 72 e) 1 000 f) 242

2. Donner une écriture simplifiée des racines carrées suivantes.

a) $\sqrt{75}$ b) $\sqrt{32}$ c) $\sqrt{18}$ d) $\sqrt{72}$ e) $\sqrt{1\,000}$ f) $\sqrt{242}$

Exercice 5

Simplifier l'expression de chacun des produits suivants.

a) $\sqrt{6} \times \sqrt{40}$ b) $\sqrt{3} \times \sqrt{15}$ c) $\sqrt{8} \times \sqrt{18}$

Exercice 6

Écrire les calculs suivants sous la forme $a\sqrt{b}$ où a et b sont des entiers avec b le plus petit possible.

a) $\sqrt{5} \times \sqrt{30}$ b) $\sqrt{24} \times \sqrt{6}$ c) $5\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}$

d) $3\sqrt{6} \times 4\sqrt{3}$ e) $\sqrt{39} \times 2\sqrt{13}$ f) $2\left(\sqrt{15}\right)^2$

C. Quotients et rationnalisation

Exercice 7

Écrire les fractions suivantes sans radical au dénominateur.

a) $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ c) $\dfrac{\sqrt{28}}{\sqrt{7}}$

Exercice 8

Simplifier les expressions ci-dessous sans radical au dénominateur.

a) $\dfrac{2}{\sqrt{2}}$ b) $\dfrac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}}$ c) $\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{15}}$ d) $\sqrt{\dfrac{2}{18}}$ e) $\sqrt{\dfrac{27}{3}}$

D. Sommes et simplifications

Exercice 9

1. Simplifier l'écriture de la somme ci-dessous :

$$A = \sqrt{2} + 2\sqrt{2}.$$

2. **a.** Simplifier l'expression des racines carrées suivantes : $\sqrt{50}$; $\sqrt{32}$.

b. Déduire de la question précédente une simplification de la somme :

$$B = \sqrt{50} + \sqrt{32} + \sqrt{2}.$$

3. On considère le nombre $C = 2\sqrt{27} + 5\sqrt{75}$.
Justifier la simplification suivante : $C = 31\sqrt{3}$.

Exercice 10

Simplifier au maximum l'écriture des calculs suivants.

a) $\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ b) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$

c) $\sqrt{3} \times \sqrt{6} + \sqrt{2}$ d) $\sqrt{8} + \sqrt{2}$

Exercice 11

Donner les expressions ci-dessous sous la forme $a\sqrt{b}$ avec a et b deux entiers où b est le plus petit possible.

a) $\sqrt{3} + \sqrt{3}$ b) $2\sqrt{5} + 3\sqrt{5}$ c) $\sqrt{2} - 4\sqrt{2}$

d) $\sqrt{8} + \sqrt{2}$ e) $\sqrt{27} - 8\sqrt{3}$ f) $\sqrt{50} - \sqrt{72}$

Exercice 12

1. Écrire le calcul suivant sous la forme $a\sqrt{3}$ où a est un entier :

$$2\sqrt{48} + 7\sqrt{3} - \sqrt{75}.$$

2. Montrer que A est un nombre entier :

$$A = \sqrt{63} - 4\sqrt{2} + \sqrt{18} \times \sqrt{2} + 2\sqrt{8} - 3\sqrt{7}.$$

E. Développements et identités remarquables

Exercice 13

Calculer et simplifier l'écriture des racines suivantes.

a) $(3 + \sqrt{2})\sqrt{2}$ b) $\sqrt{5} \times \left(2\sqrt{15} - 3\sqrt{5}\right)$

Exercice 14

Calculer et simplifier au maximum l'écriture des racines suivantes.

a) $(2 + \sqrt{3})(1 - \sqrt{2})$ b) $(2 - \sqrt{5})(2 + \sqrt{5}) + 1$

Exercice 15

Calculer et donner l'écriture simplifiée des calculs suivants.

$$(2-\sqrt{5})(2+\sqrt{5})+1.$$

Exercice 16

Calculer et simplifier au maximum l'écriture des racines suivantes.

a) $\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)^2$ b) $\left(3\sqrt{5}+\sqrt{2}\right)^2$

Exercice 17

Donner le résultat des calculs suivants sous la forme $a+b\sqrt{c}$, où a et b sont des nombres relatifs et où c est un nombre entier positif le plus petit possible.

a) $\left(\sqrt{2}-\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)$ b) $\left(4\sqrt{5}-3\sqrt{3}\right)\left(\sqrt{3}+2\sqrt{5}\right)$